



Cellule Sciences physiques

Classe : 1^{ère} S₁ (2020/2021)

Composition de Sciences physiques du 1^{er} semestre

(Durée : 4 heures)

Données : masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Br}) = 80$.

Exercice 1 (3,5 pts)

Un composé organique A a pour formule C_xH_y . La combustion complète de 5,8 g de ce composé donne de l'eau et 8,96 L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur de A est 2 et la réaction se déroule dans les CNTP. On donne les masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$.

- 1.1 Ecrire en fonction de x et de y l'équation-bilan de la combustion complète de A. 0,25
- 1.2 Déterminer la formule brute du composé. 0,75
- 1.3 Donner puis nommer la (les) formule(s) semi-développée(s) possible(s) du composé A. 0,95
- 1.4 La bromation de A donne un composé B de masse molaire moléculaire 137 g.mol^{-1} .
 - 1.4.1 Déterminer la formule brute de B. 0,15
 - 1.4.2 Déterminer la formule semi-développée et le nom de B sachant qu'il renferme 3 groupes méthyles. 0,25
 - 1.4.3 Identifier A par sa formule semi-développée et son nom. 0,95
- 1.5 Un mélange contenant une certaine quantité de matière du composé A et 0,03 mol d'un alcane C produit, par combustion complète avec du dioxygène en excès, 16,28 g de dioxyde de carbone et 8,46 g d'eau. 0,95
 - 1.5.1 Déterminer la formule brute de C. 0,50
 - 1.5.2 Calculer la quantité de matière de A contenue dans le mélange initial. 0,15

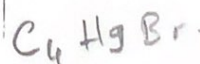
Exercice 2 (3,5 pts)

Un mélange gazeux est formé de dihydrogène, d'un alcène et d'un alcyne. L'alcène et l'alcyne ont le même nombre d'atomes de carbone. On étudie ce mélange en réalisant deux expériences.

- La combustion complète de 150 cm^3 de ce mélange donne 232 cm^3 de dioxyde de carbone.
- Le chauffage de 150 cm^3 de ce mélange en présence de nickel conduit à un seul produit qui occupe un volume de 58 cm^3 .

Tous les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions.

- 2.1 Trouver les formules de l'alcène et de l'alcyne. 1
- 2.2 En déduire la composition volumique du mélange initial. 1
- 2.3 Préciser les formules de l'alcène et de l'alcyne sachant que l'alcène ne présente pas d'isomères Z/E et que l'on peut passer de l'alcyne à l'alcène par hydrogénation. Ecrire cette réaction d'hydrogénation en précisant le catalyseur utilisé. 0,5 + 0,95
- 2.4 La polymérisation du composé E aboutit au composé H. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de synthèse de H. Nommer le produit H. 0,75





Exercice 3 (4,5 pts)

Une balle de 100 g est lâchée d'un point A sans vitesse initiale entre $t_0 = 0$ s et $t_2 = 0,9$ s. Elle rebondit sur le sol au point B puis remonte verticalement jusqu'au point C.

3.1 Identifier la courbe représentant l'énergie cinétique et celle représentant l'énergie potentielle de pesanteur. (2 pts)

3.2 D'après le diagramme ci-contre que peut-on dire de l'énergie mécanique du système {terre + balle} avant le choc ? (0,5 pt)

3.3 Sachant que le sol est la référence de l'énergie potentielle de pesanteur, calculer l'altitude z_A du point A. (0,5 pt)

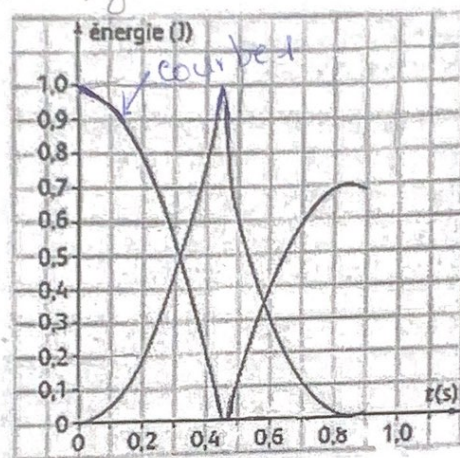
3.4 Calculer la vitesse de la balle juste avant l'impact (0,5 pt)

3.5 Calculer la hauteur du premier rebond (0,5 pt)

3.6 Comparer la variation de l'énergie mécanique à celle de l'énergie cinétique avant et après le choc (0,5 pt)

$$\Delta E_m = E_{mf} - E_{mi} = -0,39$$

$$E_{mp} = E_{mi} = E_{cf}$$



Exercice 4 (pts)

Une poulie à deux gorges est constitué de deux disques homogènes solidaires de rayon R_1 et $R_2 = \frac{1}{2} R_1 = 10$ cm et de masses respectives m_1 et m_2 ($m_1 = 2 m_2 = 500$ g).

Sur les gorges de cette poulie sont enroulées deux cordes de masses négligeables supportant deux solides S_1 et S_2 de masse M_1 et M_2 ($M_1 = \frac{2}{3} M_2 = m_2$). (Handwritten: $M_1 = \frac{2}{3} M_2 = m_2$)

Le système est abandonné comme l'indique la figure ci-après :

On donne : $H=4$ m et $g=10$ m/s²

4- 1 a- Enoncer le théorème de l'énergie mécanique0,5pt ✓

b- Définir l'énergie potentielle de pesanteur

.....0,5 pt ✓

c- Montrer qu'au cours de l'évolution du système, les solides S_1 et S_2 se croisent à une hauteur h du sol dont l'expression est : $h = \frac{R_2}{R_1 + R_2} H$

Calculer h .

0.75pts

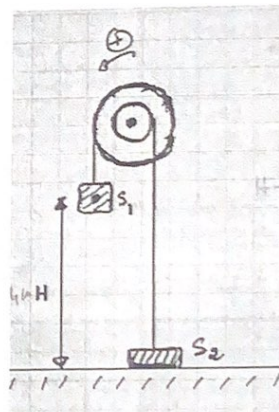
d- En appliquant le théorème de l'énergie mécanique du système { S_1 , poulie, fils, S_2 et Terre }, calculer les vitesses de S_1 et S_2 lors de ce croisement.

2,25pts

On choisira l'état de référence de l'énergie potentielle au sol.

$$0,5 + 0,5$$

$$\frac{3}{2} \sqrt{\frac{500}{2}}$$



$$h = \frac{R_2}{R_1 + R_2} H$$

$$T_1 \cdot v_1 = T_2 \cdot v_2$$

$$3g + 4$$